

RobertScience

Data Analytics Consulting

Reporte

Práctica SQL – Análisis de Datos

Base de Datos: AdventureWorks2022

2026

1. Descripción del Proyecto

El presente documento describe la implementación de un flujo de trabajo orientado al análisis de datos mediante el uso de SQL, utilizando la base de datos AdventureWorks2022 como entorno de referencia. Este ejercicio simula un escenario real de negocio en el cual se requiere explorar, filtrar y estructurar información para su análisis.

Se estableció un entorno de trabajo basado en contenedores Docker para desplegar un motor SQL Server, garantizando un entorno controlado, aislado y reproducible. Posteriormente, se utilizó Visual Studio Code como herramienta cliente para la ejecución de consultas y manipulación de datos.

2. Implementación Técnica

La base de datos fue restaurada a partir de un archivo de respaldo (.bak), asegurando la integridad de la información. A partir de esta base, se desarrollaron consultas SQL enfocadas en la extracción y análisis de datos.

Se aplicaron comandos fundamentales como SELECT, WHERE, ORDER BY y BETWEEN, los cuales permiten realizar operaciones esenciales en cualquier proceso de análisis de datos, incluyendo selección, filtrado, ordenamiento y segmentación de información.

Las consultas SQL se ejecutan desde un cliente (VS Code) que se conecta a un motor SQL Server desplegado en un contenedor Docker, permitiendo trabajar con la base AdventureWorks2022 de forma aislada y reproducible.

Los resultados obtenidos fueron organizados en un archivo estructurado, facilitando su interpretación y presentación, siguiendo buenas prácticas de documentación y entrega de información.

3. Valor Analítico

Este ejercicio demuestra la capacidad de transformar datos en información estructurada mediante el uso de consultas SQL. Las operaciones realizadas permiten identificar patrones, segmentar información relevante y preparar datos para análisis posteriores.

El uso de herramientas modernas como Docker y Visual Studio Code refuerza la importancia de trabajar en entornos estandarizados, lo cual es clave en proyectos de análisis de datos a nivel profesional.

4. Conclusiones

En esta práctica entendí cómo se construye un flujo completo de trabajo en análisis de datos, desde la preparación del entorno hasta la ejecución de consultas sobre una base de datos real. Me permitió ver que SQL no es solo escribir consultas, sino que forma parte de un proceso más amplio que incluye infraestructura, conexión y organización de datos.

También comprendí la importancia de utilizar herramientas como Docker para trabajar en entornos controlados, lo cual facilita replicar configuraciones y mantener consistencia en los proyectos. Esto es algo fundamental en escenarios profesionales.

A nivel técnico, reforcé el uso de comandos como SELECT, WHERE, ORDER BY y BETWEEN, entendiendo cómo aplicarlos para obtener información específica de manera eficiente. Estos conceptos son la base para cualquier análisis de datos.

En general, esta práctica me permitió acercarme a una forma de trabajo más estructurada y profesional, similar a la que se utiliza en proyectos reales dentro del área de data analytics.